



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Hacking Ético

TEMA 2

UT02.- Hacking ético en entornos inalámbricos.
Alberto Diéguez Álvarez

Apartado 1: Revisar el diseño de la red Wi-Fi	3
Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.....	3
Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.	3
Mejoras que implementarías en la red	4
Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.....	5
Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.	5
Mejoras que implementarías en la red	5
Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.....	6
Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.	6
Mejoras que implementarías en la red	6
Apartado 2: Monitorización de datos	7
Indica los BSSID de los Puntos de Acceso de las Redes Skynet y Skynet_Plus.	7
Indica en que bandas de frecuencia y en que canales operan las redes Skynet y Skynet_Plus.	8
Indica a qué red está conectado el dispositivo con MAC 6E:52:AC:9D:B4:87.8	
Indica en que red intenta conectarse el dispositivo 5C:CF:7F:B4:F4:2C.	8
Apartado 3: Exposición en redes OPEN	9
Apartado 4: Debilidades en las redes inalámbricas.....	12

¿Qué te pedimos que hagas?

Apartado 1: Revisar el diseño de la red Wi-Fi

A continuación, se muestran varios diagramas de la red. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en esta unidad, comenta para cada una de las redes que se muestran la problemática de diseño existente y cómo sería la infraestructura ideal.

- **Red de invitados:** La compañía dispone de una red Wi-Fi de invitados tipo **OPEN** para dotar de conectividad las salas de reuniones cuando tienen visitas de clientes o proveedores. También es común que en ciertas ocasiones se conecten los propios empleados con sus equipos corporativos dado que la cobertura en las salas de reuniones es mejor. Necesitas resolver las siguientes cuestiones:
 - Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.

Como problemas de seguridad lo primero que veo es que **no tiene ningún tipo de cifrado**. También que al ser OPEN **no posee ningún tipo de autenticación** y cualquiera podría conectarse.

Dice el enunciado que **la red es usada por los empleados**, eso es un problema de seguridad ya que un uso corporativo con datos la cuenta y sesión del empleado en una red OPEN sin cifrar, es peligroso.

- Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.

Dado que la red es OPEN y sin cifrado, el tráfico de red es claro, capturando el tráfico de red, cualquiera podría ver las credenciales o datos sensibles haciendo Sniffing del tráfico, Man-in-the-Middle... Con Sniffing lo que harían es capturar el tráfico y ver los datos.

También al estar varios dispositivos conectados y al no tener ningún tipo de autenticación, se podría falsificar una página de login y robar credenciales de los usuarios al intentar logearse.

También al estar los dispositivos conectados, se podría propagar un malware.

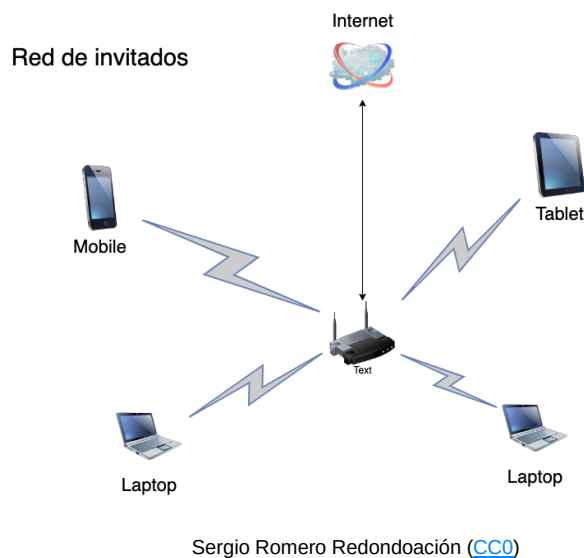
- Mejoras que implementarías en la red

La más sencilla y eficiente sería mejorar la red, y evitar que los empleados se conecten a la red de invitados.

Otra sería implementar WPA que su variante más normal es la WPA-PSK. Usa el sistema PSK, o de clave precompartida. En él, todos los usuarios de la red inalámbrica tienen una misma contraseña wifi.

Evitar que los empleados se puedan conectar a la red de invitados, mediante concienciación o mediante la prohibición, evitando que puedan conectarse.

- A continuación, se muestra el diagrama de la red de invitados:



- **Red de dispositivos móviles:** La compañía adoptó hace varios años la filosofía "Bring Your Own Device" mediante la cual dispone de una red específica para que los empleados puedan utilizar sus equipos personales (smartphone, tablet o portátil) para acceder a ciertos servicios en la red de empleados, como acceso al correo electrónico, al servidor de ficheros y a imprimir con las impresoras. La red se encuentra protegida mediante **WPA2-PSK**. Además, en los últimos meses se han ido varios empleados a trabajar a la fábrica de al lado, aunque el administrador de la red no ha notado que la red tenga menos usuarios conectados.

- Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.

El problema más evidente es el de que los ex empleados sigan teniendo acceso.

No parece haber ningún tipo de gestión con los dispositivos, es decir, que no se dice que haya como un login personal y saber quien está accediendo a algún sitio.

Otro problema es por ejemplo el sistema PSK, que como se dice en el tema es un sistema de clave precompartida, es decir, todos los usuarios tienen una misma contraseña wifi.

- Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.

El más evidente sería una fuga de datos corporativos por parte de antiguos empleados, que tienen acceso a recursos de la empresa.

El ataque más común del protocolo WAP1 y WPA2 consiste en capturar el intento de autenticación de un cliente legítimo de la red (4-wayhandshake) para tratar de obtener la clave de acceso a la red mediante un proceso posterior de cracking del 4-way-handshake.

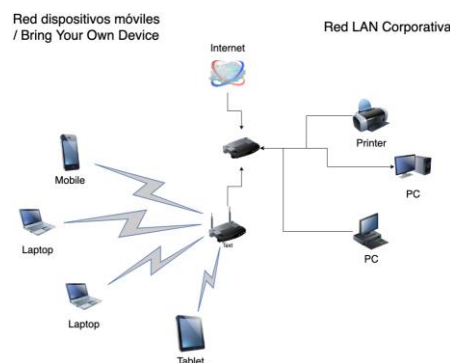
- Mejoras que implementarías en la red

Tener una política de contraseñas para que se renueven.

Implementar algún sistema de registro donde monitorear las conexiones.

Denegar acceso a dispositivos que tengan una MAC no registrada en nuestro sistema.

- A continuación, se muestra el diagrama de la red de dispositivos móviles:



Sergio Romero Redondo ([CC0](#))

- **Red corporativa:** Para finalizar, la compañía dispone de una red Wi-Fi en la que sólo está permitido el acceso a los usuarios legítimos de la empresa. La particularidad de esta red es que proporciona el mismo nivel de acceso a la red que cualquier equipo conectado por cable. Para proporcionar este nivel de acceso, la red es de tipo **WPA2-Enterprise** a la cual los empleados acceden **autenticándose con su usuario y contraseña**. En este sentido su proveedor habitual de servicios le ha indicado que necesita desplegar un MDM para garantizar una mayor protección en la red, este **MDM está presupuestado pero aún no se ha desplegado**.
 - Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.

La autenticación no tiene 2FA.

No está desplegado MDM con lo cual que es la gestión de datos móviles que permite la gestión y la protección de los dispositivos móviles.

Otro punto es que se tiene el mismo acceso a red por WiFi que por cable.

- Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.

Al ser conexión por usuario y contraseña sin 2FA, con un robo de credenciales se tendría acceso a todo.

Otro punto sería como he comentado anteriormente, crear una página de login igual a la de la empresa y ponerla como punto de acceso, así se podrían obtener credenciales de los usuarios.

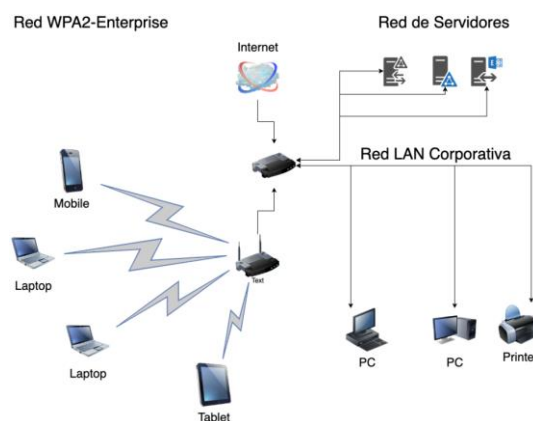
- Mejoras que implementarías en la red

Implementar MDM lo antes posible.

Implementar 2FA.

Tener una monitorización con logs para la autenticación de usuarios.

- A continuación, se muestra el diagrama de la red corporativa para su acceso mediante Wi-Fi:



Sergio Romero Redondo ([CC0](#))

Apartado 2: Monitorización de datos

Dada la siguiente captura de airodump responde a las siguientes cuestiones:

- Indica los BSSID de los Puntos de Acceso de las Redes Skynet y Skynet_Plus.

Según podemos ver en la imagen.

- **Skynet:**

ESSID	BSSID	
-----	-----	
Skynet	18:D6:C7:E8:CF:C1	
Skynet	26:57:60:92:DB:F8	
Skynet	34:57:60:92:DB:F0	

- **SkynetPlus:**

ESSID	BSSID	
-----	-----	
Skynet_plus	18:D6:C7:E8:CF:C0	
Skynet_plus	34:57:60:92:DB:F8	

- Indica en que bandas de frecuencia y en que canales operan las redes Skynet y Skynet_Plus.

Canal 36-136 (banda 5 GHz)

Canal 1-14 (banda 2,4 GHz)

- **Skynet:**

ESSID	BSSID	CANAL	BANDA
-----	-----	-----	-----
Skynet	18:D6:C7:E8:CF:C1	11	2.4G
Skynet	26:57:60:92:DB:F8	56	5G
Skynet	34:57:60:92:DB:F0	11	2.4G

- **SkynetPlus:**

ESSID	BSSID	CANAL	BANDA
-----	-----	-----	-----
Skynet_plus	18:D6:C7:E8:CF:C0	36	5G
Skynet_plus	34:57:60:92:DB:F8	56	5G

- Indica a qué red está conectado el dispositivo con MAC 6E:52:AC:9D:B4:87.

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Probes
-----	-----	--:	---:	---:	-----:	-----:
86:97:D1:35:E4:3E	6E:52:AC:9D:B4:87	-1	6e0	0	2	-

BSSID	PWR	Beacons	#Data	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
-----	--:	-----:	-----:	---	---	---	-----	---	-----
86:97:D1:35:E4:3E	-86	15	12	52	1733	WPA2	CCMP	PSK	MOVISTAR_E435

- Indica en que red intenta conectarse el dispositivo 5C:CF:7F:B4:F4:2C.

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Probes
-----	-----	--:	---:	---:	-----:	-----:
(not associated)	5C:CF:7F:B4:F4:2C	-86	01	0	2	ONOD79D

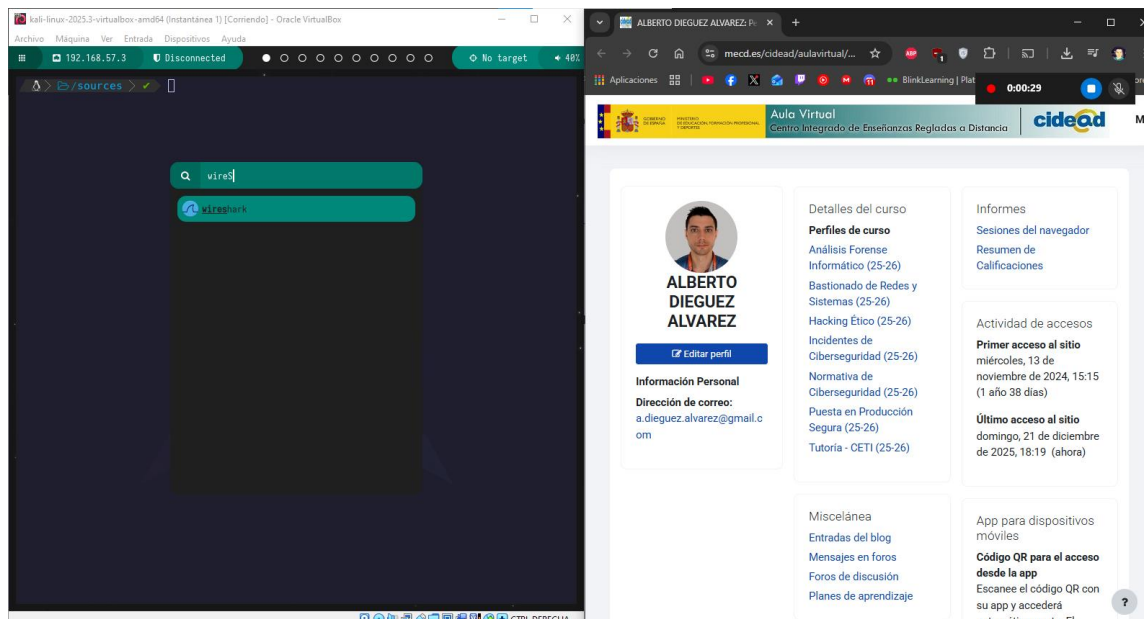
BSSID	PWR	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
18:D6:C7:E8:CF:C0	-33	18	5	0	36	1170	WPA2 CCMP	PSK Skynet_plus
18:D6:C7:E8:CF:C1	-43	17	2	0	11	195	WPA2 CCMP	PSK Skynet
98:00:6A:A0:98:C4	-73	11	4	0	5	130	WPA2 CCMP	PSK DIGIFIBRA gima
DC:53:7C:14:71:E4	-76	9	0	0	7	130	WPA2 CCMP	PSK Delfin
A4:97:33:4A:82:1E	-77	15	0	0	52	1733	OPN	MOVISTAR_PLUS_8210
DC:53:7C:59:55:3F	-78	16	0	0	108	1170	WPA2 CCMP	PSK ON06C63-5G
DC:53:7C:59:55:3E	-79	10	0	0	11	195	WPA2 CCMP	PSK ON06C63
16:66:78:72:A8:EF	-82	11	0	0	6	130	WPA2 CCMP	PSK iPhone de Melisa
DC:F8:B9:A1:50:83	-82	12	0	0	7	130	WPA2 CCMP	PSK DIGIFIBRA-tdTS
DC:F8:B9:A1:50:84	-84	15	0	0	44	780	WPA2 CCMP	PSK DIGIFIBRA-PLUS-tdTS
10:5D:DC:72:F2:10	-84	7	0	0	1	360	WPA2 CCMP	PSK PATRALEX
98:97:D1:35:E4:36	-84	9	3	0	1	130	WPA2 CCMP	PSK MOVISTAR_E435
98:00:6A:A0:98:C5	-85	15	0	0	44	780	WPA2 CCMP	PSK DIGIFIBRA-PLUS-gima
CC:D4:A1:E1:7B:B4	-85	4	0	0	6	130	WPA2 CCMP	PSK MOVISTAR_7BB3
10:5D:DC:72:F2:15	-85	7	0	0	1	360	WPA2 CCMP	PSK <length: 0>
86:97:D1:35:E4:3E	-86	15	12	0	52	1733	WPA2 CCMP	PSK MOVISTAR_E435
98:97:D1:35:E4:3E	-86	15	32	0	52	1733	WPA2 CCMP	PSK MOVISTAR_PLUS_E435
CC:ED:DC:C9:03:58	-86	3	0	0	1	130	WPA2 CCMP	PSK MOVISTAR_0358
26:57:60:92:DB:F8	-87	13	0	0	56	1733	WPA2 CCMP	PSK Skynet
34:57:60:92:DB:F8	-87	13	7	0	56	1733	WPA2 CCMP	PSK Skynet_plus
DC:53:7C:14:71:E5	-87	12	0	0	44	270	WPA2 CCMP	PSK ON0AABA-5G
6A:CE:DA:7D:FA:47	-89	3	0	0	100	1733	WPA2 CCMP	PSK MiFibra-FA43
A4:CE:DA:7D:FA:46	-89	5	0	0	100	1733	WPA2 CCMP	PSK <length: 0>
44:48:B9:29:3D:C0	-1	0	0	0	11	-1		<length: 0>
A4:CE:DA:7D:FA:45	-84	1	0	0	6	130	WPA2 CCMP	PSK MiFibra-FA43
A4:2B:B0:A8:70:5E	-85	3	0	0	1	270	WPA2 CCMP	PSK TP-LINK_A8705E
C6:D4:A1:E1:7B:BC	-1	0	0	0	36	-1		<length: 0>
62:1E:A3:67:32:47	-86	1	0	0	6	130	WPA2 CCMP	PSK vodafone18E0
34:57:60:92:DB:F0	-88	3	0	0	11	130	WPA2 CCMP	PSK Skynet
62:1E:A3:67:32:44	-88	3	0	0	6	130	WPA2 CCMP	PSK <length: 10>
BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes	
(not associated)	1A:57:5D:CC:D0:20	-81	0 - 1	0	4			
(not associated)	5C:CF:7F:B4:F4:2C	-86	0 - 1	0	2		ON0D79D	
(not associated)	FE:67:59:20:66:3A	-87	0 - 6	0	2			
(not associated)	C6:AA:99:2F:47:00	-87	0 - 1	0	2		MiFibra-0B4B	
(not associated)	62:A8:65:A0:8D:D5	-88	0 - 6	0	2			
16:66:78:72:A8:EF	48:D2:24:BA:04:43	-84	0 - 6	0	1			
DC:F8:B9:A1:50:83	CE:EA:84:22:53:46	-87	0 -11	0	1			
86:97:D1:35:E4:3E	6E:52:AC:9D:B4:87	-1	6e- 0	0	2			
86:97:D1:35:E4:3E	D0:B1:28:14:A7:AD	-1	6e- 0	0	5			
98:97:D1:35:E4:3E	04:54:53:EB:26:F6	-1	6e- 0	0	26			

Sergio Romero Redondo ([CC0](#))

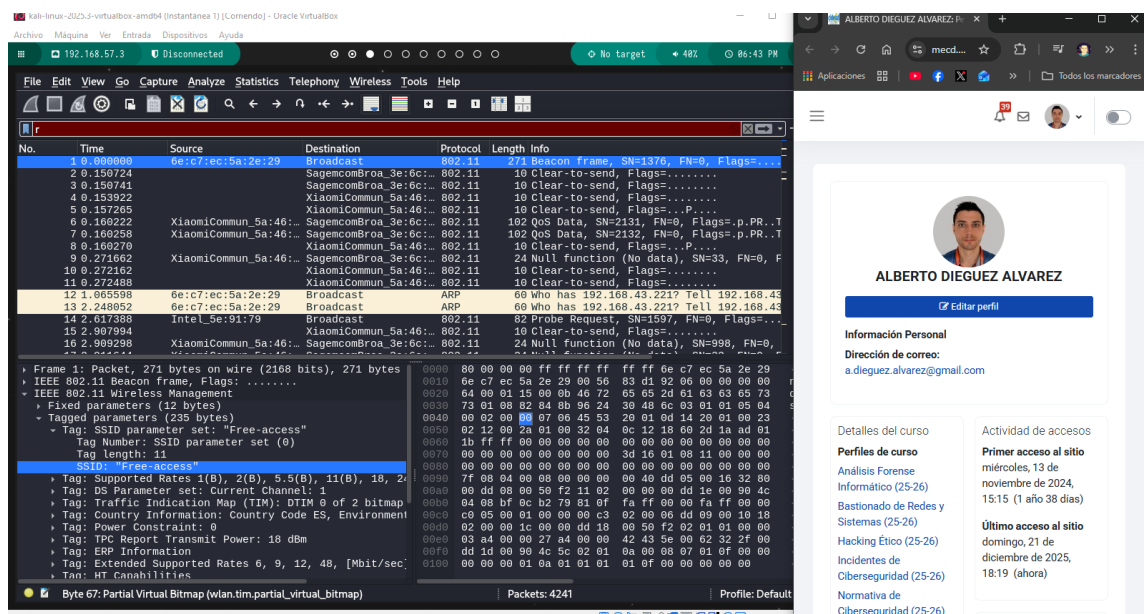
Apartado 3: Exposición en redes OPEN

En este apartado se proporciona una [Captura de red de la monitorización de una red OPEN](#) (cap - 383,21 KB) . Entre las tramas de gestión capturadas podréis ver cómo se exponen ciertos protocolos en claro, localizarlos con wireshark y mostrar la comunicación que se establece en el protocolo HTTP. Recordad documentar todo el proceso mediante capturas y detallar los pasos que se realizan durante el proceso.

Me descargo el archivo, y lo abro desde wireshark en una VM Linux configurada por mí. <https://github.com/alberto-diequez/ansible-auto-bspwm>



Archivo abierto:



Busco lo que se solicita en el ejercicio. Aplico el filtro http:

192.168.57.3

Disconnected

No target

48%

06:44 PM

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3343	187.663976	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3355	187.839790	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3478	189.381448	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3504	189.478182	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3736	204.457186	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3756	204.632617	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3812	207.118660	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3831	207.295417	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3886	213.467305	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	568	GET /hypertext/ww/Administration/Mailing HTTP/1.1
3898	213.643492	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	498	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
3947	217.972970	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	544	GET /hypertext/ww/Summary.html HTTP/1.1
3962	218.149461	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	807	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 3343: Packet, 487 bytes on wire (3896 bits), 487 bytes captured (3896 bits) on interface eth0, 100.0% capture rate, 0.000000000 seconds on interface eth0

Logical-Link Control

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.221, Dst: 188.184.21.108

Transmission Control Protocol, Src Port: 49941, Dst Port: 80

Hypertext Transfer Protocol

Bytes 10-15: STA address (wlan.sta)

Packets: 4241 - Displayed: 12 (0.3%)

Profile: Default

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo: a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso

Perfiles de curso

Actividad de accesos

Haciendo click sobre las peticiones podemos ver información:

192.168.57.3

Disconnected

No target

48%

06:47 PM

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3343	187.663976	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3355	187.839790	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3478	189.381448	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3504	189.478182	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3736	204.457186	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3756	204.632617	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3812	207.118660	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	487	GET /hypertext/ww/TheProject.html HTTP/1.1
3831	207.295417	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	1148	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3886	213.467305	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	568	GET /hypertext/ww/Administration/Mailing HTTP/1.1
3898	213.643492	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	498	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
3947	217.972970	192.168.43.221	188.184.21.108	HTTP	544	GET /hypertext/ww/Summary.html HTTP/1.1
3962	218.149461	188.184.21.108	192.168.43.221	HTTP	807	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 3343: Packet, 487 bytes on wire (3896 bits), 487 bytes captured (3896 bits) on interface eth0, 100.0% capture rate, 0.000000000 seconds on interface eth0

Logical-Link Control

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.221, Dst: 188.184.21.108

Transmission Control Protocol, Src Port: 49941, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1

Hypertext Transfer Protocol

Bytes 254-404: User-Agent (http.user_agent)

Show packet bytes

Layout: Vertical (Stacked)

Close

Help

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo: a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso

Perfiles de curso

Actividad de accesos

Página 11 | 16

Apartado 4: Debilidades en las redes inalámbricas.

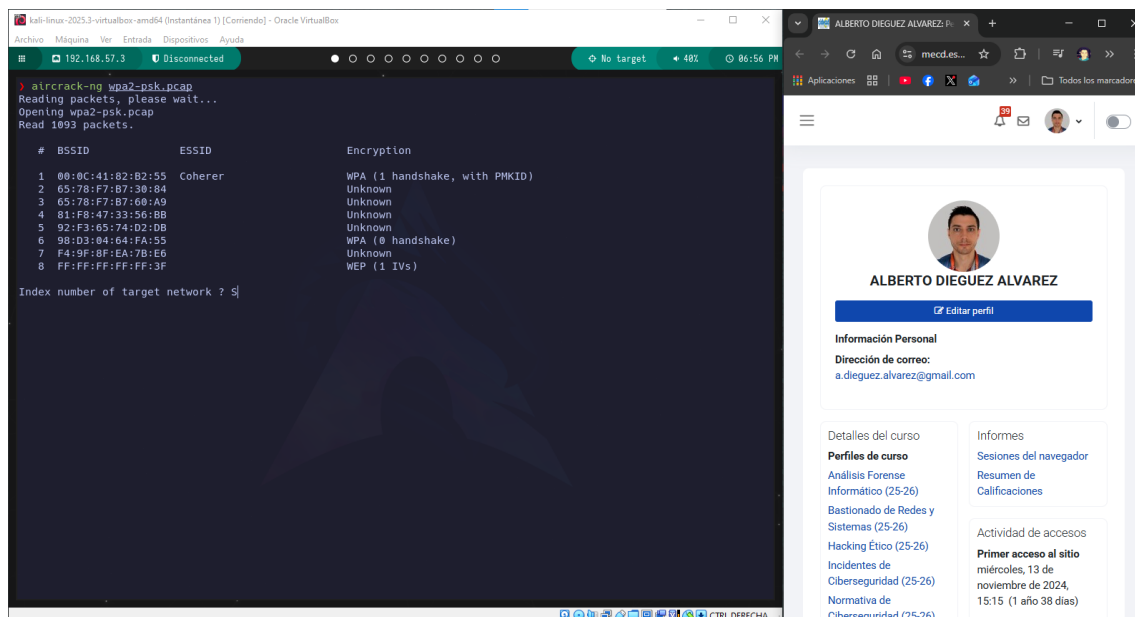
En este apartado se entregan varios ficheros de captura para que podáis realizar sobre ellos las técnicas de cracking descritas durante el módulo. Para no extendernos mucho en la realización de la tarea se ha configurado un **diccionario** (txt - 16,25 KB) que podéis utilizar para la resolución de la tarea. Cabe destacar que si queréis ver el proceso de la captura podéis cargar el fichero de captura en airodump-ng con el operador -r

```
$ airodump-ng -r fichero_de_captura
```

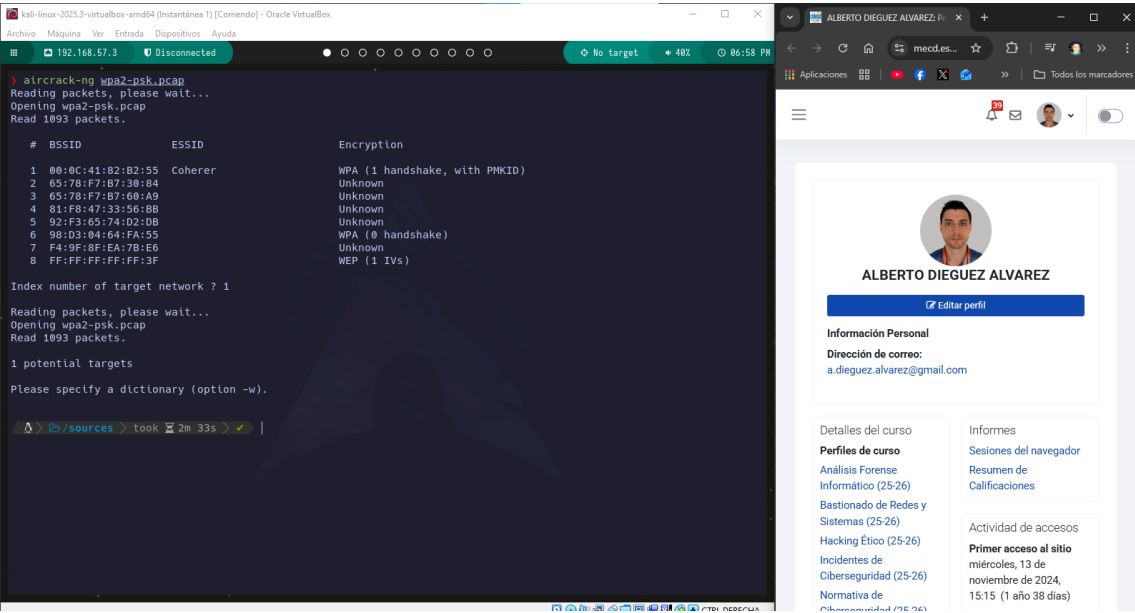
Recordad que tendréis que documentar todo el proceso con capturas indicando los pasos realizados.

- A continuación se presenta un paquete de captura de red que contiene la **captura de un 4-way-handshake** (pcap - 175,76 KB) de una red WPA2-PSK para aplicarle una técnica de cracking offline. Podéis utilizar el propio aircrack-ng junto con el diccionario de posibles contraseñas que os hemos indicado en este mismo apartado.

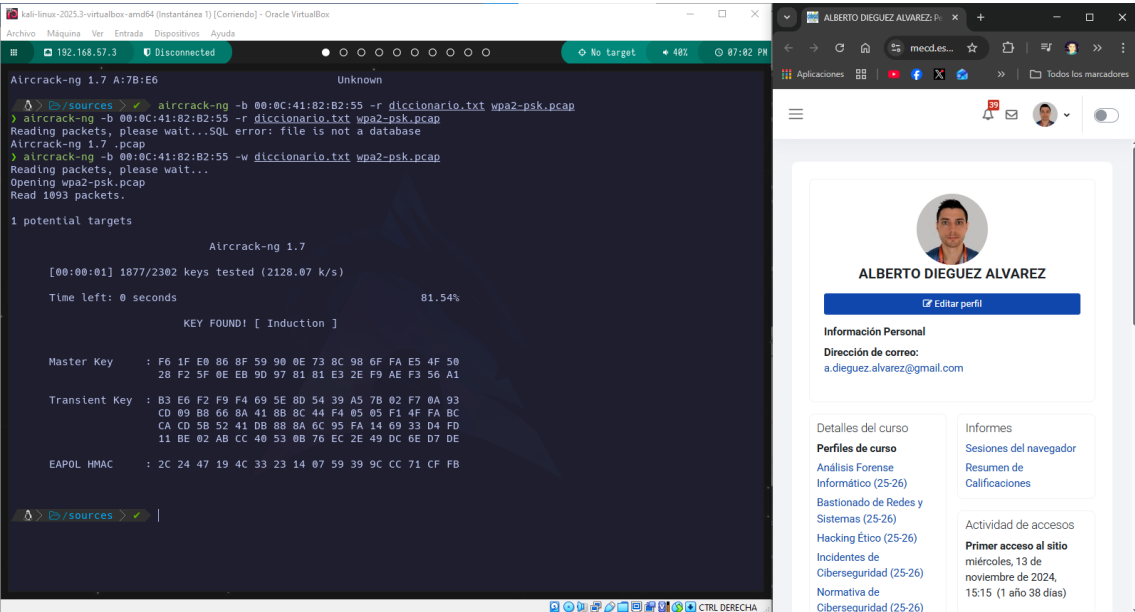
Abro aircrack-ng e investigo el archivo descargado.



Veo que la 1 tiene 1 handshake y la abro, veo que tiene 1 potential target.



Le paso el diccionario.



Con -r no me funcionó, investigando con -w es lo correcto.

- A continuación se presenta un paquete de captura de red que contiene la **captura de un PMKID** (pcap - 27,71 KB) de una red WPA2-PSK (Tenéis que realizar esta técnica sobre la red que contiene el PMKID) para aplicarle una técnica de cracking offline. En este caso podéis utilizar el propio aircrack-ng junto con el diccionario de posibles contraseñas que os hemos indicado en este mismo apartado.

Ejecutamos aircrack-ng:

The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the following output:

```

Reading packets, please wait...
Opening pmkid.pcap
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 192 packets.

# BSSID      ESSID      Encryption
1 00:0D:58:EF:88:09 tmpAP      Unknown
2 00:0D:58:EF:88:0A Vodafone   Unknown
3 00:0D:58:EF:88:0B veles3     Unknown
4 14:CC:20:C1:CB:2C Lekonora   Unknown
5 24:A4:3C:FE:22:36 Intertecom_FREE Unknown
6 28:10:7B:94:BB:29 oggpg      WPA (0 handshake, with PMKID)
7 F4:EC:38:A6:2F:EA TPI-IN     WPA (0 handshake)
8 FB:1A:07:E5:05:02 Smlle      WPA (1 handshake)

Index number of target network ? 6

Reading packets, please wait...
Opening pmkid.pcap
Read 192 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).

```

The web browser shows a user profile for ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ with the email a.dieguez.alvarez@gmail.com. The profile includes details of the course, a list of profiles, and a section for activity of access.

Veo que la 6 tiene PMKID, ejecuto el diccionario sobre ese BSSID.

The screenshot shows the same Kali Linux terminal window with the following output:

```

> aircrack-ng -b 28:10:7B:94:BB:29 -w diccionario.txt pmkid.pcap
Reading packets, please wait...
Opening pmkid.pcap
Read 192 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:00:01] 2302/2302 keys tested (2159,18 k/s)

Time left: --

KEY FOUND! [ 15211521 ]

Master Key   : 6D 0B 22 77 1F 24 4A 2A D7 23 50 3D A5 00 26 E1
              AC 23 1A 5A 90 CD 9E F8 56 7F D9 58 BA 0A CB 94

Transient Key : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

The web browser shows the same user profile for ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ.

Hemos obtenido la key: KEY FOUND! [15211521]

- A continuación se presentan los ficheros de log resultantes de la captura de autenticación WPA2-Enterprise ([Log ejecución hostapd-wpe](#) (log - 4,92 KB) - [Log autenticación capturada](#) (log - 1,52 KB)) mediante un punto de acceso falso, en este caso también podréis aplicar una técnica de cracking offline. En este caso podéis utilizar hashcat o "johntheripper" junto con el diccionario de posibles contraseñas que os hemos indicado en este mismo apartado.

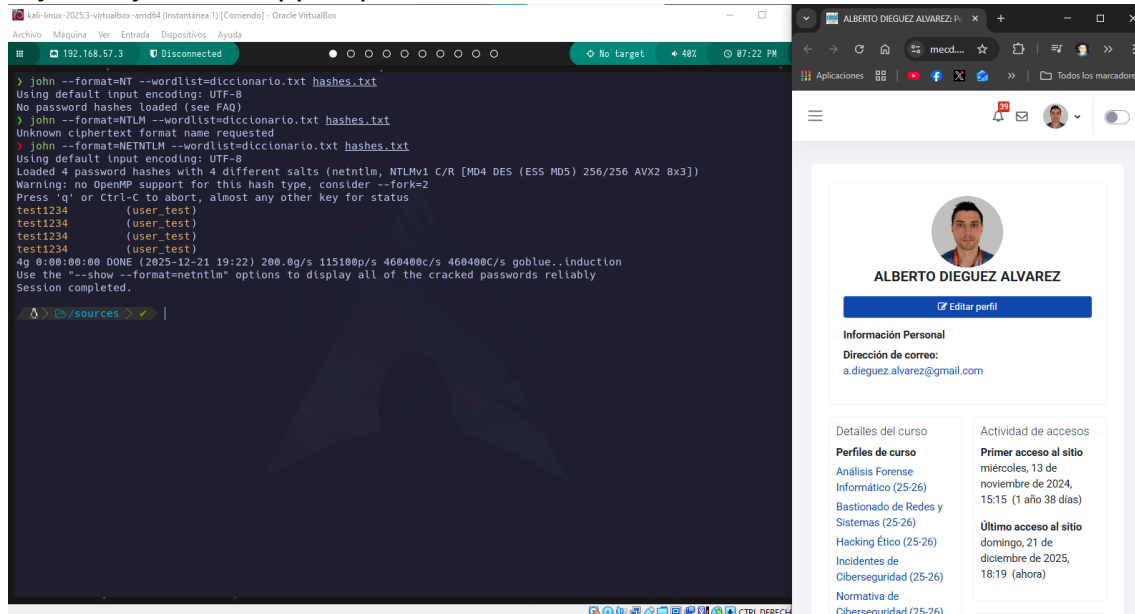
Resivando los logs podemos ver que hay varios hashcat NETNTLM:

The image shows three browser windows. The first window displays the configuration file for hostapd-wpe, which includes the interface name 'wlan0' and the SSID 'Wi-Fi_Test'. The second window shows a log of a successful authentication for 'user_test' with a NETNTLM hash. The third window shows a user profile page for 'ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ' with contact information and course details.

Capturo todos los hashes en un archivo.

The image shows a Notepad++ window with a list of captured hashes and a browser window showing the same user profile page. The hashes are listed in a text file named 'hashes.txt'.

Ejecuto john-the-ripper, pruebo varios formatos hasta encontrar el bueno.



NOTAS:

- <https://labex.io/es/tutorials/kali-use-john-the-ripper-to-crack-ntlm-hashes-594218>